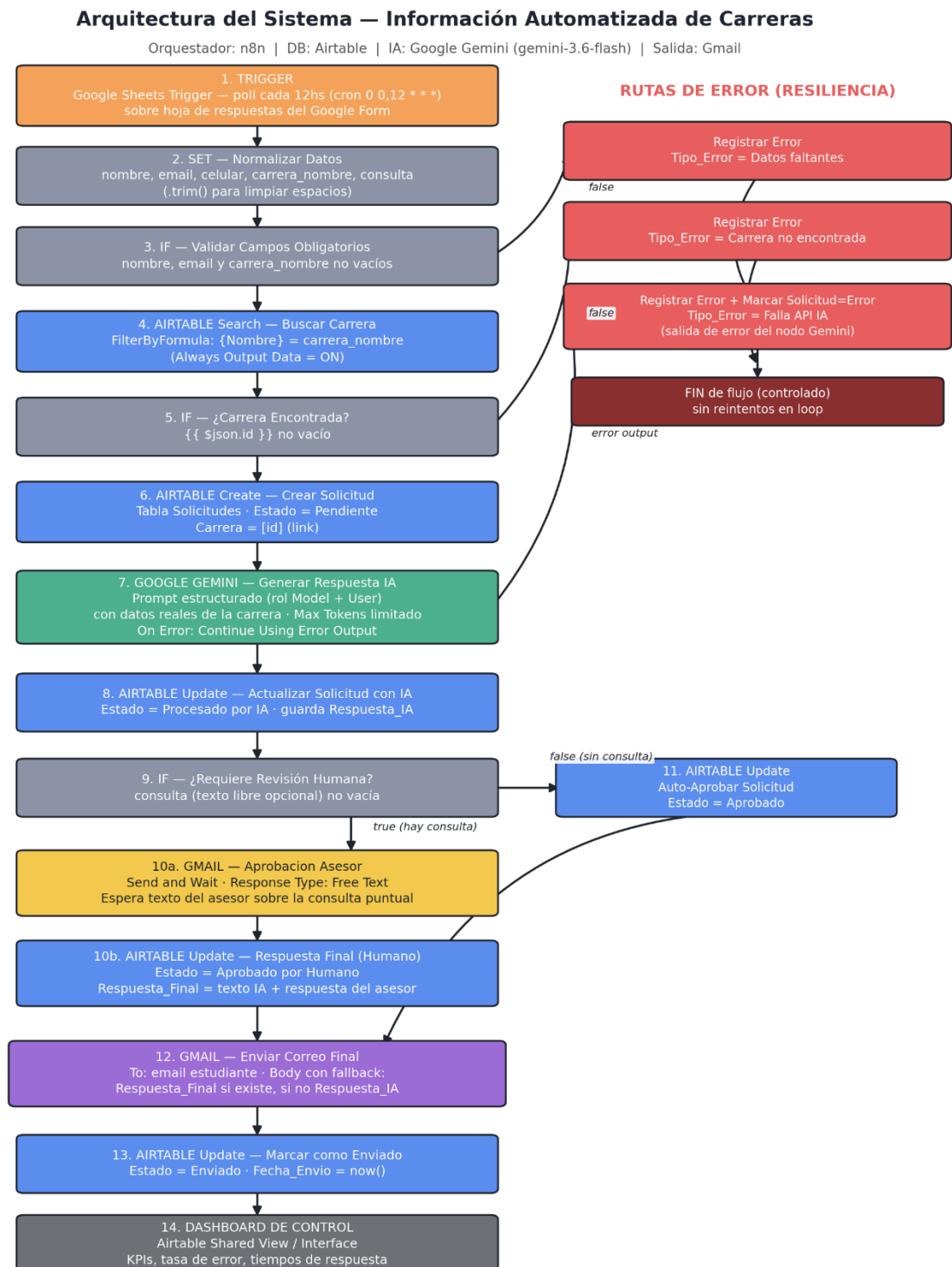


Alumna: Castro Mariana Lorena.
Curso: IA Automation.
Comisión: 96920.
Año: 2026

1. Mapa de Arquitectura

El flujo se dispara automáticamente, procesa los datos con IA usando información real de la base de datos, y entrega un correo final al estudiante sin intervención manual en el camino estándar. Incluye rutas de error para datos faltantes, carreras inexistentes y fallas de la API de IA, y un punto de validación humana (HITL) que solo se activa cuando el estudiante escribió una consulta libre.



1.1 Descripción de cada etapa

Etapa	Descripción
1. Trigger	Google Sheets Trigger, en modo polling (no webhook), consultando cada 24 horas, específicamente a las 20 hs, la hoja de respuestas generada automáticamente por el Google Form. Esta decisión evita el consumo innecesario de operaciones que tendría un polling más frecuente, priorizando el ahorro de cuota sobre la inmediatez.
2. Normalización (Set)	Convierte los encabezados largos del Google Form ('Nombre:', 'Correo:', etc.) en variables limpias (nombre, email, celular, carrera_nombre, consulta), aplicando .trim() para eliminar espacios en blanco.
3. Validación (IF)	Verifica que nombre, email y carrera_nombre no estén vacíos. El celular y la consulta son opcionales por diseño.
4-5. Búsqueda de carrera	Un nodo Airtable Search filtra la tabla Carreras por nombre exacto. 'Always Output Data' está activado para poder capturar el caso 'no encontrada' incluso cuando el Search no devuelve registros.
6. Creación de Solicitud	Se crea el registro central en la tabla Solicitudes con estado Pendiente, vinculado a la Carrera encontrada mediante su ID interno de Airtable.
7. Motor de IA	Google Gemini (gemini-3.5-flash) recibe un prompt estructurado en dos roles (Model = instrucciones de tono/rol, User = datos dinámicos de la carrera) y genera el cuerpo del correo. El límite de tokens de salida se mantiene bajo (400-500). El manejo de errores está en 'Continue Using Error Output', por lo que una falla de la API no rompe la ejecución.
8. Registro de respuesta IA	Se actualiza la Solicitud con estado Procesado por IA y se guarda el texto generado en Respuesta_IA.
9-11. Bifurcación HITL	Si el estudiante dejó una consulta libre, se activa la revisión humana (rama true); si no, se autoaprueba (rama false) sin intervención.
10a-10b. Aprobación humana	El asesor recibe un correo (Gmail 'Send and Wait for Response', Free Text) con la consulta y el borrador de la IA como referencia, y escribe la respuesta puntual. Se combina el correo completo de la IA con esa respuesta en Respuesta_Final.
12. Envío final	Un nodo Gmail envía el correo real al estudiante, con fallback: usa Respuesta_Final si existe, si no usa Respuesta_IA directamente.

Etapa	Descripción
13-14. Cierre y monitoreo	Se marca la Solicitud como Enviado con su fecha, y el Dashboard de Airtable permite monitorear el estado de todas las solicitudes y la tasa de errores.

2. Estructuras de Datos.

2.1 Esquema de tablas vinculadas en Airtable

Tabla: Carreras —. Es la fuente que la IA usa para redactar respuestas.

Campo	Tipo	Notas
Carrera_ID	Texto (línea única)	Campo principal / identificador único
Nombre	Texto (línea única)	Debe coincidir exacto con las opciones del Google Form
Descripcion	Texto largo	Contexto para el prompt de IA
Duracion	Texto (línea única)	Ej. '3 años'
Modalidad	Selección única	Presencial / Virtual / Híbrida / Mixta / En línea
Requisitos	Texto largo	Requisitos de ingreso
Asignaturas por Año	Texto largo	Plan de estudios; la IA lo resume, no lo transcribe
Resolucion	Texto (línea única)	Dato normativo de la carrera
Solicitudes relacionadas	Link → Solicitudes	Campo inverso automático del vínculo

Tabla: Solicitudes: cada fila representa el ciclo de vida completo de un pedido.

Campo	Tipo	Notas
Solicitud_ID	Autonumérico	Identificador interno
Nombre_Estudiante	Texto (línea única)	Normalizado (.trim())
Email_Estudiante	Email	Destino del correo final
Carrera	Link → Carreras	Evita datos aislados; vínculo por ID interno de Airtable

Campo	Tipo	Notas
Consulta	Texto largo	Opcional; dispara la rama HITL si no está vacía
Estado	Selección única	Pendiente · Procesado por IA · Aprobado · Enviado · Error
Respuesta_IA	Texto largo	Borrador original generado por Gemini
Respuesta_Final	Texto largo	Texto realmente enviado (IA sola, o IA + respuesta puntual del asesor)
Fecha_Solicitud	Hora de creación	Automático
Fecha_Envio	Fecha	Completado por el nodo de cierre
Errores relacionados	Link → Errores	Campo inverso automático

Tabla: Errores — bitácora de resiliencia, vinculada a Solicitudes cuando corresponde.

Campo	Tipo	Notas
Error_ID	Autonumérico	Identificador interno
Solicitud	Link → Solicitudes	Vacío si el error ocurrió antes de crear la Solicitud
Tipo_Error	Selección única	Datos faltantes · Carrera no encontrada · Falla API IA
Mensaje	Texto largo	Detalle técnico del error, construido dinámicamente
Fecha	Hora de creación	Automático

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

a) Payload normalizado (Set → resto del flujo) — datos dinámicos que viajan por todo el flujo, sin ningún valor hardcodedo:

```
{
  "nombre": "Maria Jose Uhlo",
  "email": "mariana15417@gmail.com",
  "celular": "3751533104",
  "carrera_nombre": "Analista de Sistemas de Computación",
  "consulta": "en que turno funciona"
}
```

b) Respuesta de Airtable Search (Buscar Carrera) — estructura que consume el prompt de IA:

```
{
  "id": "recAOWrX0QGoy6bay",
  "fields": {
    "Carrera_ID": "ING-SIS-01",
    "Nombre": "Analista de Sistemas de Computación",
    "Descripcion": "...",
    "Duracion": "3 años",
    "Modalidad": "Virtual",
    "Requisitos": "...",
    "Asignaturas por Año": "...",
    "Resolucion": "84/2015"
  }
}
```

c) Request al nodo Google Gemini (roles Model/User, tal como lo consume la API):

```
{
  "model": "models/gemini-3.5-flash",
  "messages": [
    {"role": "model", "prompt": "Sos un asistente de la oficina de admisiones..."},
    {"role": "user", "prompt": "Nombre del estudiante: {{nombre}}\nDatos de la carrera: ..."}
  ],
  "maxOutputTokens": 500
}
```

d) Respuesta de Gemini (texto generado):

```
{
  "content": {
```

```
"parts": [ { "text": "Estimada Maria Jose Uhlo,\n\nNos alegra..." } ],  
"role": "model"  
},  
"finishReason": "STOP"  
}
```

e) Respuesta humana vía Gmail (Send and Wait, Free Text):

```
{  
  "data": {  
    "text": "turno noche",  
    "respondedAt": "2026-09-12T20:14:16.123Z"  
  }  
}
```

3. Optimización de Costos — Matriz de Decisión de Modelos

El sistema usa un único proveedor de IA (Google Gemini) porque el volumen y la complejidad de la tarea no justifican mezclar proveedores, pero la elección del modelo específico y sus parámetros sí se decidió en función del tipo de tarea, siguiendo la misma lógica de optimización que pide el enunciado (modelo económico para tareas simples, límite de tokens, y consideración de procesamiento por lotes para escala).

Tarea	Modelo elegido	Justificación	Costo aprox.
Redacción de correo personalizado	gemini-3.6-flash (Max Tokens: 500)	Tarea de complejidad baja-media: combina datos estructurados en prosa natural. Flash ofrece la mejor relación velocidad/costo.	Prácticamente nulo en la capa gratuita de Google AI Studio
Clasificación / validación de datos (si se escalara)	Modelo económico tipo *-mini / *-flash-lite	Para clasificación simple no se justifica un modelo grande; un modelo mini/lite reduce el costo marginal a casi cero.	Fracciones de centavo por 1000 solicitudes
Procesamiento masivo (ej. reprocesar catálogo)	API de lotes / Batch	Para volúmenes grandes y no urgentes, el batch suele tener descuentos de 40-50% frente al precio en tiempo real.	Ahorro estimado 40-50%
Lectura densa (si se agregara RAG sobre reglamentos)	Modelo con ventana de contexto grande (Claude/Gemini Pro)	Con contexto denso conviene un modelo con mayor capacidad de comprensión, aunque cueste más por token.	Mayor costo, justificado solo en este caso

Ahorro estimado total: limitar Max Tokens a 500 (en vez de un valor por defecto de 2000-4000) reduce el costo de salida en aproximadamente 75-85% por ejecución, sin pérdida de calidad perceptible para un correo de 2-3 párrafos. Usar el nivel gratuito de Google AI Studio para el volumen de este proyecto significa un costo real de USD 0.00 en la fase de pruebas y demo.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos.

El sistema solo recolecta los datos estrictamente necesarios: nombre, email, un teléfono opcional, la carrera de interés, y una consulta libre opcional. No se solicitan datos sensibles que no aporten valor a la tarea. Las credenciales (API Key de Gemini, credencial de Airtable, OAuth de Google) se almacenan exclusivamente en el gestor de credenciales de n8n, nunca en los nodos, en el JSON exportado, ni en el repositorio de GitHub.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Punto de falla	Mecanismo de control	Efecto
Datos faltantes en el formulario	IF de validación (nombre/email/carrera_nombre no vacíos)	Registra el error en Airtable y detiene el flujo, sin crear una Solicitud incompleta
Carrera solicitada no existe	IF sobre el resultado del Search + 'Always Output Data'	Registra el error con el nombre de carrera recibido, sin crear Solicitud ni consumir la API de IA
Falla de la API de Gemini	'On Error: Continue Using Error Output' en el nodo de IA	No se corta en rojo: se registra el error, se marca la Solicitud con Estado=Error, y el flujo termina controlado
Bucles infinitos	Trigger de polling con 'Row Added'; ninguna rama de error vuelve a llamar al mismo nodo	No hay reintentos automáticos indefinidos; un fallo termina el flujo, no lo reinicia

4.3 Punto de Human-in-the-loop (HITL)

El sistema no envía siempre el borrador de la IA sin supervisión: cuando el estudiante deja una consulta libre (mayor riesgo de ambigüedad), el flujo se detiene y le pide a un asesor humano, por Gmail, que redacte la respuesta puntual. El correo final combina siempre la información general verificada (generada por IA a partir de datos reales de la base) con la respuesta puntual humana. Cuando no hay consulta libre, el sistema se autoaprueba porque el riesgo de error es mínimo.

4.4 Check de seguridad

- Filtro de bucles infinitos: el trigger tipo polling con 'Row Added' asegura que cada fila se procese una sola vez.

- Comparaciones de tipo correctas: las condiciones de texto están tipadas como String en los nodos IF, evitando errores de comparación número vs. texto.
- Prompt dinámico: el prompt de IA se arma 100% a partir de variables, sin ningún texto de ejemplo hardcodeado en producción.

5. Dashboard de Control

El monitoreo se implementa como una Interface/Shared View de Airtable sobre la tabla Solicitudes, publicada en modo lectura pública, con los siguientes indicadores:

- Volumen total de solicitudes recibidas, agrupado por Estado (Pendiente, Procesado por IA, Aprobado, Aprobado por Humano, Rechazado, Enviado, Error).
- Tasa de error: proporción de registros en Estado=Error sobre el total de solicitudes.
- Tiempo de respuesta: diferencia entre Fecha_Solicitud y Fecha_Envio.
- Distribución por carrera: qué carreras generan más consultas, agrupando por el campo vinculado Carrera.
- Registros de la tabla Errores, con su Tipo_Error, para detectar patrones.

Nota de implementación: el enlace público a esta vista se genera desde Airtable (Share view → 'Anyone with the link can view') y debe agregarse en el README del repositorio de GitHub junto con el resto de los enlaces obligatorios.